



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FIME

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

“3.4 - Realizar el proyecto 5 definido en el documento”

Laboratorio de Computo Integrado

M.I.I. Carlos Adrián Pérez Cortez

Grupo: 208

Hora: N3

Equipo: 4

MATRICULA	APELLIDOS	NOMBRE(S)	C.I.	PE
1952947	Martínez Martínez	Heidi Pamela	heidi.martinezmrtm@uanl.edu.mx	ITS
1993746	Pardo Cardenas	Aldo Maciel	aldo.pardocrd@uanl.edu.mx	ITS
2109697	Rodríguez Ramagnoli	Sergio Eduardo	sergio.rodriguezrm@uanl.edu.mx	ITS
1948696	Ramos Obregón	Juan Manuel	juan.ramosobrg@uanl.edu.mx	ITS

Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 21 de
noviembre de 2024

"Project 5 - Dual 8-Bit Binary Counters"

Objetivo

El objetivo de este proyecto es enseñar cómo usar dos registros de desplazamiento 74HC595 conectados en serie (daisy-chained) para controlar múltiples salidas de forma eficiente con un microcontrolador como Arduino. El proyecto se centra en extender las salidas digitales del Arduino y sincronizar el funcionamiento de dos conjuntos de LEDs de manera coordinada.

Materiales:

- Arduino Uno, microcontrolador para controlar los registros de desplazamiento.
- 2 x 74HC595, registro(s) de desplazamiento para extender las salidas digitales del Arduino.
- 16 LEDs (8 por cada 74HC595) verdes y rojos.
- 16 resistencias (240 Ω o mayor) para limitar la corriente y proteger los LEDs.
- Cables jumpers (macho-macho o macho-hembra) para realizar las conexiones entre el Arduino, la protoboard y los componentes.

Montaje del circuito:

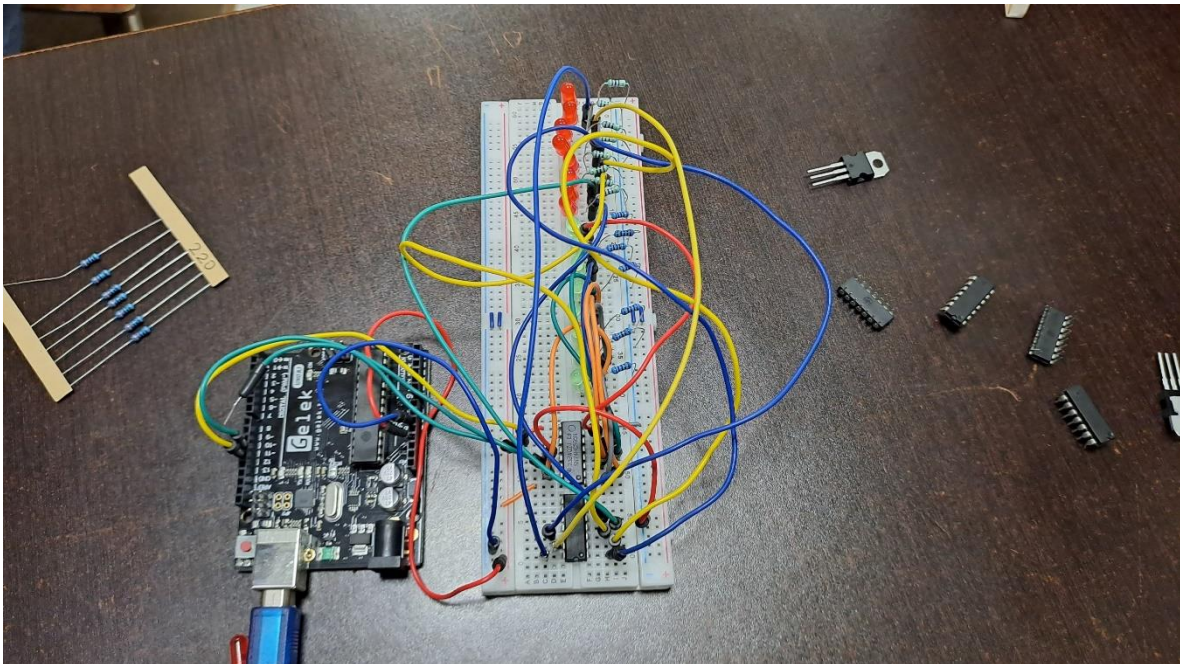
1. Conexiones iniciales del primer 74HC595:
 - a) Pin 14 (SER): conectado al pin 11 del Arduino (dato).
 - b) Pin 11 (SRCLK): conectado al pin 12 del Arduino (reloj).
 - c) Pin 12 (RCLK): conectado al pin 8 del Arduino (latch).
 - d) Pin 10 (MR): conectado a 5V (reset deshabilitado).
 - e) Pin 13 (OE): conectado a GND (habilitar salida).
2. Los pines de salida (Q0-Q7) se conectaron a un conjunto de LEDs rojos a través de resistencias de 240 Ω . Se probó el funcionamiento con un código básico para encender y apagar los LEDs secuencialmente.

3. Conexiones adicionales del segundo 74HC595:

- a) Pin 9 (Q7') del primer IC: conectado al Pin 14 (SER) del segundo IC (cadena de datos).
- b) Pines 11 (SRCLK) y 12 (RCLK) del segundo IC: conectados a los mismos pines del primer IC.
- c) Los pines de salida (Q0-Q7) del segundo IC se conectaron a un conjunto de LEDs verdes a través de resistencias de $240\ \Omega$.
- d) Se verificó que ambos registros compartieran la alimentación de 5V y GND.

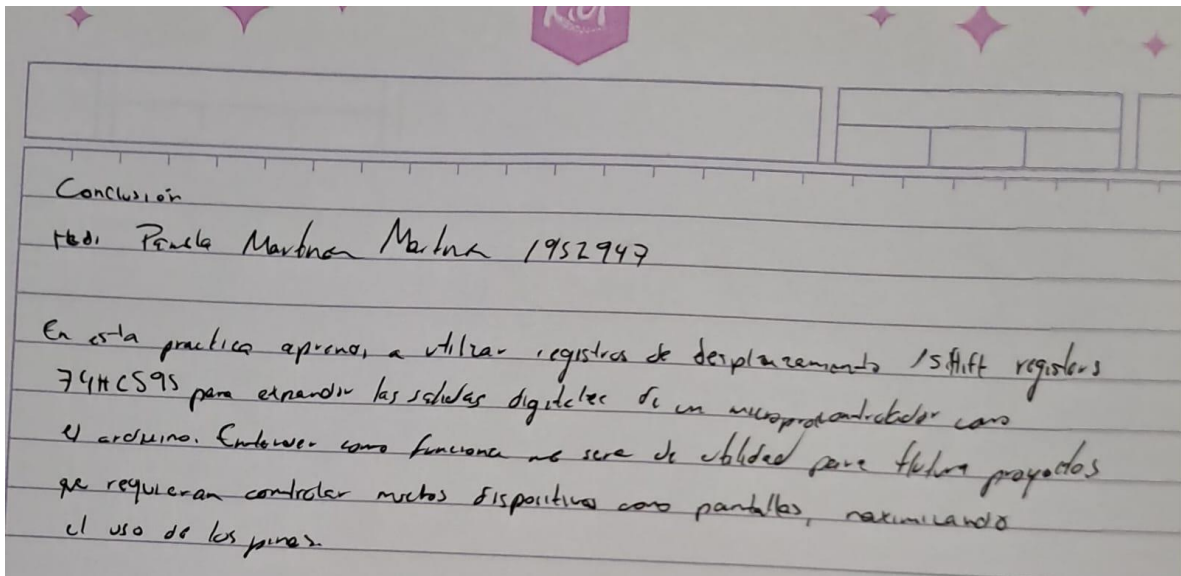
4. Resultados Obtenidos

- a) El circuito funciona como esperado, mostrando los valores binarios en los LEDs rojos (cuenta ascendente) y verdes (cuenta descendente).
- b) La velocidad de actualización es ajustable cambiando el valor en delay () del código.
- c) Los dos registros de desplazamiento se sincronizan correctamente gracias a la conexión en cadena.

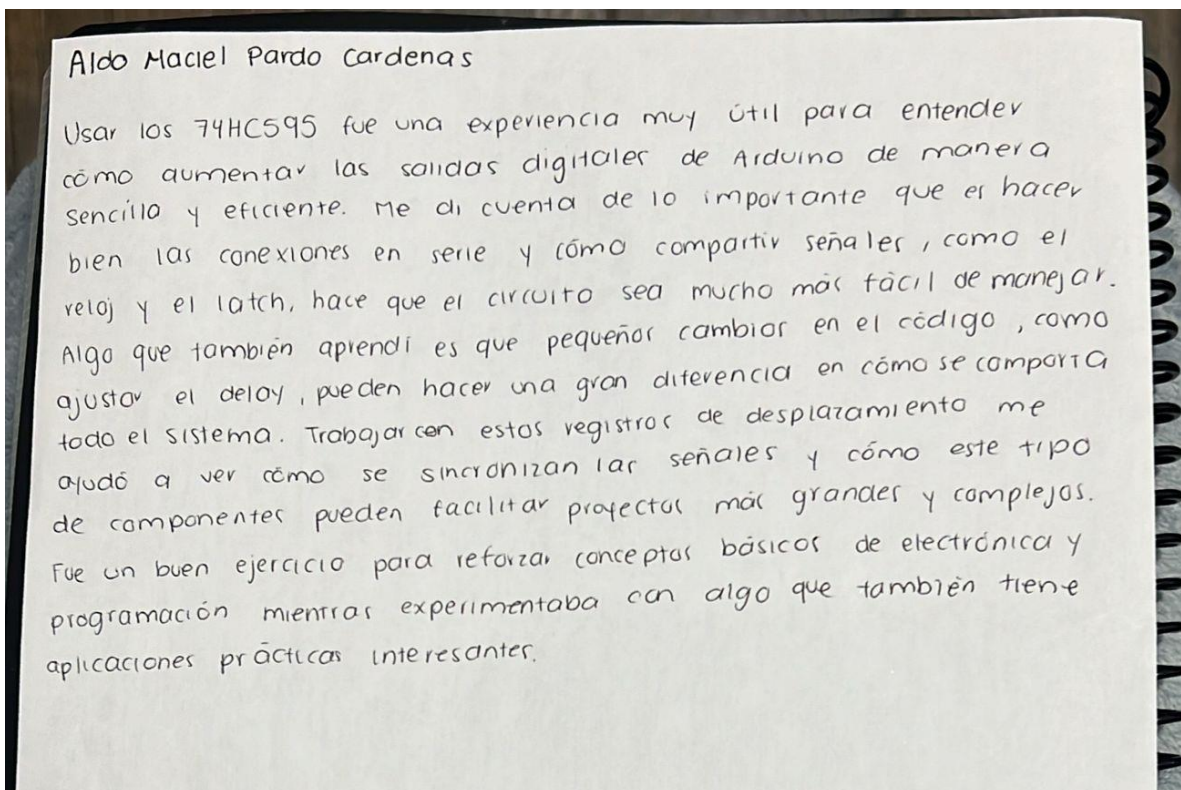


Conclusiones

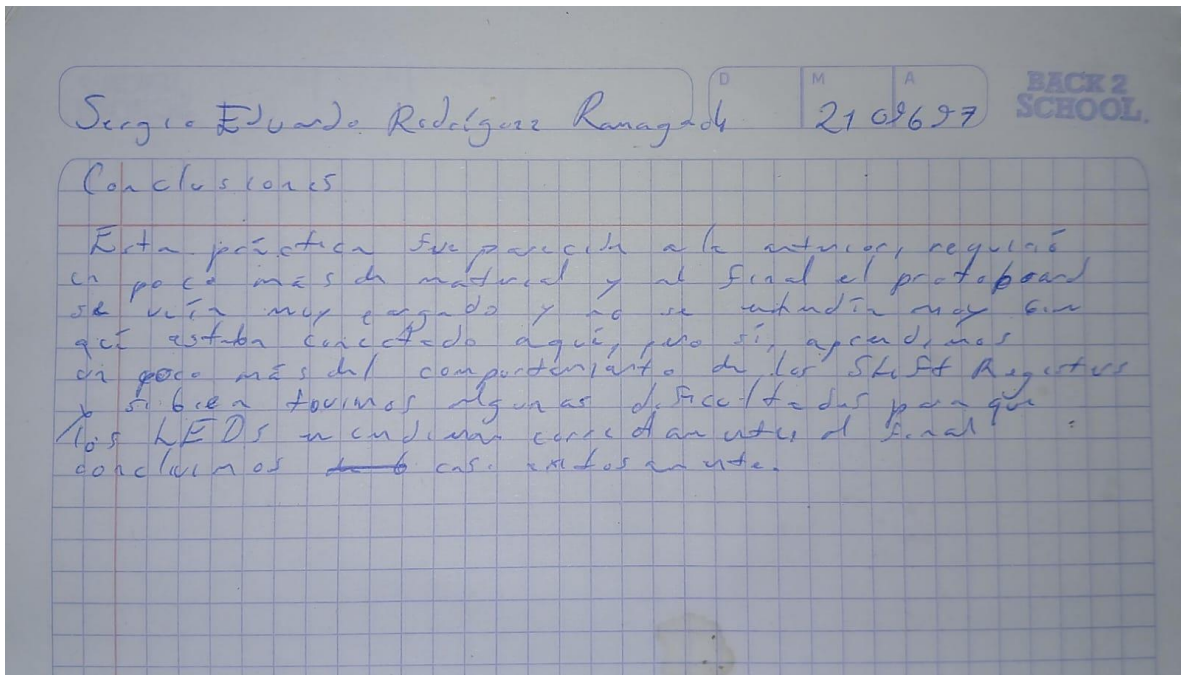
1952947 - Heidi Pamela Martínez Martínez



1993746 - Aldo Maciel Pardo Cardenas



2109697 - Sergio Eduardo Rodríguez Ramagnoli



1948696 - Juan Manuel Ramos Obregón

